ĐỀ THI MÔN CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT

Học kỳ II năm học 2023-2024. Lớp môn học: INT2210 1, INT2210 2, INT2210 3

Thời gian: 90 phút

(Đề thi gồm 2 trang)

Câu 1 (2 điểm). Cho pseudo-code đệ qui **try(b, i)**

Function: try(b, i, N)

Input: **b**: mảng có số phần tử cho trước, i là số nguyên không âm từ 0 đến N

```
if (i == N) then
        s = 0
        for j = 0 to i - 1 do s += b[i]
        print(s)
        return
for j = 0 to 1 do
        b[i] = j
        try(b, i+1, N)
```

Trong đó:

- Vòng lặp "*for j = 0 to i-1 do*" xét các giá trị *j = 0, 1, ..., i - 1*
- Hàm *print(s)* in ra giá trị s trên màn hình (không xuống dòng, không dấu cách)

Cho dãy b = [0, 0, 0] gồm 3 số với chỉ số từ 0 đến 2.

a. Viết các lời gọi hàm đệ qui khi tính **try(b, 0, 2)**.

b. Tính giá trị in ra màn hình của **try(b, 0, 3)**.

c. Tính độ phức tạp của thuật toán theo **N**.

Câu 2 (2 điểm). Các câu khẳng định sau là đúng hay sai (*khi trả lời cần ghi Đúng hoặc Sai*) kèm theo giải thích ngắn gọn:

a. Khi cài đặt ngăn xếp (stack) bằng danh sách liên kết, có thể cài đặt trong độ phức tạp O(1) hai thao tác thêm vào (push) và lấy ra phần tử ở đỉnh (pop) của ngăn xếp.

b. Độ phức tạp của thuật toán tìm kiếm nhị phân một phần tử *x* có xuất hiện trong dãy số có N phần tử với dãy số được sắp xếp tăng dần là O(N).

c. Trong trường hợp xấu nhất, bảng băm (hash table) có độ phức tạp tìm kiếm là O(N) với N là số phần tử hiện có trong bảng băm.

d. Thuật toán Kruskal để tìm cây khung nhỏ nhất trên đồ thị vô hướng có trọng số là thuật toán tham lam.

Câu 3 (2 điểm). Cho mảng A = [100, 90, 85, 60, 50, 72, 80, 50, 35, 20] gồm 10 phần tử, với chỉ số chạy từ 0 đến 9.

Biết rằng A lưu trữ một cây nhị phân max-heap, với vị trí *i* thì cây con trái là phần tử vị trí *(2i+1)* và cây con phải là phần tử vị trí *(2i+2)*. Vị trí 0 là gốc. Ví dụ, nút trên cây với giá trị 90 có cây con trái là 60 và cây con phải là 50.

a) Vẽ cây nhị phân max-heap tương ứng với mảng A kể trên.

b) Thêm vào A ba phần tử mới với giá trị lần lượt là: 95, 75, 120. Vẽ cây nhị phân heap mới thu được và biểu diễn theo mảng tương ứng.

Sinh viên không được sử dụng tài liệu, cán bộ coi thi không giải thích gì thêm

Câu 4 (2 điểm). Cho đồ thị vô hướng có trọng số G gồm 8 đỉnh với các đỉnh được đánh số từ 1 đến 8 và danh sách cạnh với độ dài như sau:

Thứ tự	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Cạnh	1-2	2-5	1-3	5-6	1-5	2-7	2-4	3-5	4-7	4-6	6-8	5-8
Độ dài	3	5	2	8	10	6	7	7	5	2	3	8

a. Tìm đường đi ngắn nhất từ đỉnh 1 đến đỉnh 8 bằng thuật toán Dijkstra.

b. Trong danh sách 12 cạnh trên, tìm tất cả cạnh mà thoả mãn điều kiện: khi xoá cạnh đấy thì độ dài đường đi ngắn nhất từ đỉnh 1 đến đỉnh 8 thay đổi nhiều nhất có thể được.

Câu 5 (2 điểm). Cho cấu trúc cây trên đồ thị vô hướng được lưu theo danh sách kề như sau:

```
Node {
  int x;
  Node * next;
}
Node* A[N+1];
```

Trong đó N là số đỉnh tối đa của cây. Chỉ số đỉnh trên cây được đánh số từ 1 đến N. *A[i]* là danh sách liên kết lưu các đỉnh kề với đỉnh *i*. Ban đầu *A[i]* được khởi tạo là Null với *i* từ 1 đến N. Và lần lượt được thêm vào N-1 cạnh để tạo nên cây.

a) Viết mã giả (pseudo-code) để thêm một cạnh vô hướng *(u, v)* vào đồ thị.

b) Viết mã giả để thực hiện tìm kiếm theo chiều sâu xuất phát từ đỉnh bắt đầu *s* và trả về độ dài đường đi đơn từ *s* đến các đỉnh của cây. Biết rằng đường đi đơn là đường đi không có đỉnh lặp lại.

c) Với mỗi đỉnh *u* trên cây, định nghĩa *dmax(u)* là độ dài đường đi đơn dài nhất từ *u* đến một đỉnh còn lại của cây. Trình bày thuật toán và viết mã giả để tìm được đỉnh *u* có *dmax(u)* nhỏ nhất.

Ví dụ: Cho cây có 8 đỉnh và danh sách cạnh như sau:

Thứ tự	1	2	3	4	5	6	7
Cạnh	1-2	2-5	2-3	3-6	6-7	4-8	2-4

Ta có: với *u = 1, dmax(u)* là 4 vì đường đi đơn dài nhất từ 1 là 1 - 2 - 3 - 6 - 7

với *u = 3, dmax(u)* là 3 vì đường đi đơn dài nhất từ 3 là 3 - 2 - 4 - 8

Trong ví dụ trên, đỉnh cần tìm thoả mãn *dmax(u)* nhỏ nhất là *u = 3* hoặc *u = 2*

--- Hết ---